

**PENGARUH PEMBERIAN TAKARAN PUPUK ORGANIK TERHADAP
PERTUMBUHAN KECAMBAH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis* Jacq) DxP
SRIWIJAYA 5 DI PEMBIBITAN PRE NURSERY Muhammad Wahyudi
Darmansyah¹⁾, Ir. Rostian Nafery, M.P.²⁾, Ir. Hj. Yuliantina Azka, M.P. ³⁾
Wahyudidarmansyah06@gmail.com¹, Rostiannafery@gmail.com², Yuliantinaazka@gmail.com³**

Rapikan

ABSTRACT

MUHAMMAD WAHYUDI DARMANSYAH. *Effect of Organic Fertilizer Dosage on the Growth of Oil Palm (*Elaeis guineensis* Jacq) DxP Siwijaya 5 Seedlings in Oil Palm Nurseries. Supervised by ROSTIAN NAFERY and YULIANTINA AZKA. This study aims to examine the Effect of Organic Fertilizer Dosage on the Growth of Oil Palm (*Elaeis guineensis* Jacq.) DxP Siwijaya 5 Seedlings in Oil Palm Nurseries. This research was conducted at the Experimental Garden Land of the Faculty of Agriculture, Tridianti University, located in Pulau Semambu Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. The research was conducted from July 2024 to September 2024. Based on the results of the study, it can be concluded that the provision of organic guano fertilizer is good for the growth and yield of oil palm seedling plants. The application of organic guano fertilizer in the P2 treatment (30 g/polybag) resulted in a plant height of 6.17 cm at 40 hst, 11.48 cm at 50 hst, 17.38 cm at 60 hst, and 25.22 cm at 70 hst, with a number of leaves at 40 hst of 1.30, 1.92, 2.76, 3.62 at 60 hst, and a stem diameter of 9.30 mm at 70 hst, with a number of roots at 3.88, and a root volume of 3.10 at 70 hst.*

Keywords: *Effect of Organic Fertilizer Dosage on the Growth of Oil Palm (*Elaeis guineensis* Jacq) DxP Siwijaya 5 Seedlings in Oil Palm Nurseries Supervised*
PENDAHULUAN

Tanaman Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman ini menghasilkan minyak sawit crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit palm kernel oil (KPO). Minyak sawit memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar. Hingga saat ini kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan produk turunannya (Fauzi, et al., 2012).

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2020 estimasi produksi kelapa sawit dalam bentuk minyak sawit crude palm oil (CPO) sebanyak 48,29 ton, pada produksi perusahaan minyak sawit terbesar swasta sebanyak 29,81 ton, pada data yang terdapat pada perkebunan rakyat sebanyak 16,31 ton, serta data dari perusahaan negara sebanyak 2,17 ton. Tahun 2021 estimasi produksi kelapa sawit dalam bentuk minyak sebanyak 49,71 ton, Produksi perusahaan swasta sebanyak 30,72 ton, data perkebunan rakyat sebanyak 16,75 ton, dan data dari perusahaan negara sebanyak 2,22 ton (Direktorat Jendral Perkebunan, 2021).

Bedasarkan hasil penelitian Hengky (2018), pemberian pupuk organik guano dengan dosis 25 g/polybag berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit dengan hasil tinggi tanaman setinggi 21,20 cm, jumlah daun sebanyak 4,00, diameter batang seluas 1,08

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2024 sampai September 2024

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecambah benih kelapa sawit varietas DxP Sriwijaya 5, tanah, pupuk guano dan polybag (20 cm x 20 cm). Alat yang digunakan cangkul, ayakan, waring, kayu, parang, meteran, jangka sorong, gelas ukur, ember dan gembor.

Metode Penelitian 1. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari 10 tanaman dengan 3 (tiga) tanaman sampel dan dibutuhkan 250 tanaman di polybag.

2. Rancangan Perlakuan

Perlakuan yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah dosis pupuk guano pada kecambah benih kelapa sawit sebagai berikut: P0 = 0 g/polybag pupuk guano (Kontrol)

P1 = 15 g/polybag pupuk guano

P2 = 30 g/polybag pupuk guano

P3 = 45 g/polybag pupuk guano

P4 = 60 g/polybag pupuk guano

3. Rancangan Respon

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi: **a.**

a. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur tanaman mulai dari pangkal batang sampai ujung daun terpanjang pada 3 (tiga) tanaman contoh dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan pada saat tanaman berumur 40 hst, 50 hst, 60 hst dan 70 hst.

b. Jumlah Daun/Pelepah (Helai)

Pengamatan jumlah daun yaitu dengan menghitung helai daun yang tumbuh pada 3 (tiga) tanaman contoh. Kriteria jumlah daun yang dihitung adalah daun yang sudah terbuka dengan sempurna. Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 40 hst, 50 hst, 60 hst, dan 70 hst.

c. Diameter Batang (mm)

Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur lingkaran batang di atas permukaan tanah pada 3 (tiga) tanaman contoh dengan menggunakan jangka sorong pada akhir penelitian.

d. Jumlah Akar (Helai)

Pengamatan dilakukan dengan memisahkan tanaman dari tanah, kemudian membersihkan tanah yang menempel di akar dengan air pada 3 (tiga) tanaman contoh pada akhir penelitian.

e. Volume Akar (cm³)

Pengamatan dilakukan pada 3 (tiga) tanaman contoh dengan membersihkan akar dari tanah hingga bersih kemudian akar dimasukkan ke gelas ukur lalu diamati selisih volume air saat dimasukkan akar dengan volume air awal dilakukan pada akhir penelitian.

 Spasi

4. Rancangan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan akan diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK). yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Analisis Keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Sumber Keberagaman (SK)	Derajat Bebas (DB)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F Hitung	F Tabel 5 % 1 %
Kelompok	$K - 1 = V1$	JKK	$JKK/v1$	GTK/KTG	(v1,v3)
Perlakuan	$T - 1 = V2$ vt-	JKP	$JKP/v2$	KTP/KTG	(v2,v3)
Galat (G)	$v1-v2 = v3$	JKG	$JKG/v3$	-	
Total (T)	(K.P)-1				

Sumber : Hanafiah, 2004.

Uji nyata analisis keragaman dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel berikut ini:

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5% maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata, dan dinotasikan dengan (n).
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% maka perlakuan tersebut berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan (sn).
3. Jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel 5% menunjukkan perlakuan tersebut berpengaruh tidak nyata, dinotasikan dengan (tn).

Apabila dari hasil uji F hitung diperoleh pengaruh nyata dan atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan rumus :

$$BNJ = q \cdot a) \times \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

Keterangan :

BNJ : Beda Nyata Jujur

q.a : Tabel q pada a 5%

KTG : Kuadrat Tengah Galat r
: Ulangan

Tingkat ketelitian ini diuji dengan koefisien keragaman (KK) yang rumusnya adalah :

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100 \%$$

Keterangan :

KTG : Kuadrat Tengah Galat

$\bar{y}$: Rerata Umum dari Seluruh Data

KK : Koefisien Keragaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil & pembahasan digabung
- Pembahasan dikurangi

A. Hasil

Hasil pengamatan rata-rata semua parameter dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 28. Hasil analisis keragaman terhadap semua yang diamati dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Parameter yang Diamati.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
a. Tinggi Tanaman (cm) Umur		
10 HST	14,50 ^{sn}	5,38
Umur 20 HST	7,23 ^{sn}	6,53
Umur 30 HST	7,63 ^{sn}	7,89
Umur 40 HST	9,09 ^{sn}	8,35
b. Jumlah Cabang Primer (cabang)	4,79 ^{sn}	17,22
c. Umur Berbunga (hari)	0,90 ^{tn}	3,60
2. Hasil Tanaman		
d. Jumlah Polong per Tanaman (buah)	5,42 ^{sn}	9,25
e. Panjang Polong (cm)	5,47 ^{sn}	2,87

f. Berat Polong per Tanaman (g)	10,58 ^{sn}	7,89
g. Jumlah Biji per Polong (g)	6,54 ^{sn}	3,06
h. Berat 100 Butir (g)	10,30 ^{sn}	6,49
i. Berat biji per Petak (g)	7,83 ^{sn}	9,94
F Tabel 5%	2,90	
F Tabel 1%	4,56	

Keterangan : KK = Koefisien Keragaman sn = sangat nyata tn= tidak nyata
HST = Hari Setelah Tanam

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur ke 10 hst, 20 hst, 30 hst dan 40 hst, jumlah cabang primer, jumlah polong per tanaman, jumlah polong hampa per tanaman, panjang polong, berat polong per tanaman, jumlah biji per polong, berat 100 butir, berat biji per petak dan berpengaruh tidak nyata terhadap, umur berbunga.

B. Pembahasan

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata pada tinggi tanaman hari ke-10, hari ke-20 hari ke-30 dan hari ke-40. Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada P4 (20 ton/ha) menunjukkan hasil tinggi tanaman hari ke-10 setinggi 9,75 cm, tinggi tanaman hari ke-20 setinggi 13,10 cm, tinggi tanaman hari ke-30 setinggi 20,70 cm, dan tinggi tanaman hari ke-40 setinggi 35,95 cm.

Peningkatan tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh tersedianya hara N, P, dan K yang ada dalam tanah secara cukup dan seimbang. Menurut Satar (2024). Fungsi nitrogen bagi tanaman untuk pertumbuhan vegetatif (untuk memperbesar, mempertinggi, dan menghijaukan daun), nitrogen juga berfungsi untuk menyusun klorofil dan daun. Nitrogen juga sebagai bahan untuk mensintesis asam amino dan protein bagi tanaman.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap cabang primer Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 4 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah cabang primer yang lebih banyak yaitu 2,20 cabang yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan lain. Menurut Kurniawan dkk.,(2022). Hal ini menunjukan semakin besar jumlah pemberian dosis pupuk kotoran kambing semakin cepat pula pertumbuhan jumlah cabang pada tanaman kacang hijau. semakin banyak cabang semakin tinggi produksi tanaman, cabang merupakan tempat dimana buah/polong menempel sehingga semakin banyak jumlah cabang maka semakin banyak pula buah.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh tidak nyata terhadap umur berbunga. Secara tabulasi pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing menunjukan

bahwa perlakuan P4 (20 ton/hektar) berbunga paling cepat yaitu 39,50 HST, berbeda dengan perlakuan lain dapat dilihat pada Grafik 1. Hal ini dikarenakan umur mulai berbunga merupakan sifat genetik pada suatu tanaman yang hanya bisa diubah melalui proses pemuliaan tanaman. Menurut Asadi (2013), yang menyatakan bahwa tanaman memiliki beberapa sifat-sifat buruk seperti umur berbunga dan masak yang lambat. Radiasi sinar gama dapat digunakan memperbaiki sifat-sifat buruk benih tanaman. Setelah melalui berbagai tahapan maka varietas baru tanaman akan dilepas dengan karakteristik yang berbeda dari varietas asalnya seperti umur berbunga dan matang yang relatif lebih cepat.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per tanaman Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 5 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah polong per tanaman yang lebih banyak yaitu 17,35 pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki jumlah polong paling tinggi atau paling banyak diantara perlakuan yang lain. Menurut Rezyawati dkk., (2018) Kenaikan nitrogen tanaman akan mempengaruhi serapan fosfor, dan berakibat pada laju pengisian biji dan berperan pada proses pengisian polong sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah polong pada kacang hijau.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap panjang polong. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 6 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan panjang polong yang lebih tinggi yaitu 7,35, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki panjang polong paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Rizki dkk., (2017). Fosfor (P) merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk lemak dan protein, pembentuk inti sel serta dapat mempercepat pertumbuhan akar, memperkuat batang tanaman kacang hijau, meningkatkan produksi serta pemasakan buah dan biji-bijian. Fosfor pada leguminosa berfungsi mempercepat pembungaan dan pembentukan biji dan buah serta mempercepat masak polong.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 7 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat polong per tanaman yang lebih tinggi yaitu 17,30, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar diduga memiliki berat polong per tanaman paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Mirsan dan Sari, (2008) Salah satu fungsi fosfor adalah membantu dalam pembentukan polong dan pengisian biji, Peningkatan berat biji juga berhubungan dengan jumlah polong yang dihasilkan, yang merupakan komponen hasil dari tanaman kacang hijau.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah biji per polong. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 8 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan jumlah biji per polong yang lebih tinggi yaitu 9,68, pemberian pupuk organik kotoran kambing dengan perlakuan 20 ton/hektar memiliki jumlah biji per polong paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Erfina, Yanti, Naida, (2023). Pada dasarnya semua genotipe biji kacang hijau yang ditanam diperlakukan sama, namun pertumbuhan dan perkembangan setiap biji kacang hijau berbeda-beda, seperti biji normal dan biji kecil faktor lain yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman adalah gen dan hormon.

Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat 100 butir Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 9 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat butir yang lebih banyak yaitu 8,95 memiliki berat 100 butir paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Menurut Ali dkk., (2010) Hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk kandang kotoran kambing menyebabkan peningkatan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman termasuk pembentukan biji, suplai fosfor dalam organ tanaman meningkatkan metabolisme dalam tanaman, terutama pada fase pengisian biji dapat meningkatkan berat biji.

Biji kacang hijau ditentukan oleh teknik budidaya, lingkungan dan factor genetik. Hasil analisis dari keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat biji per petak butir Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 0,05 Tabel 10 pada perlakuan P4 (20 ton/hektar) menghasilkan berat biji per petak yang lebih banyak yaitu 1423,25 memiliki berat biji per petak paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena pada dosis tersebut ketersediaan unsur hara dalam jumlah cukup dan terpenuhi untuk pertumbuhan dan hasil tanaman kacanghijau Sesuai dengan pendapat. Munawar (2011) menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara dalam jumlah cukup, dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menghasilkan produksi sesuai dengan potensi. Prastowo (2013) menyatakan bahwa untuk mendapatkan efisiensi pemberian nutrisi atau pemupukan yang optimal, nutrisi harus diberikan dalam jumlah yang mencukupikebutuhan tanaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Pemberian pupuk kadang kotoran kambing sebanyak 20 ton/ha atau setara dengan 9 kg/petak (P4) berbeda nyata dengan perlakuan lain nya. Pemeberian 20 ton/ha

menghasilkan tinggi tanaman pada umur 10 hst, 20 hst, 30 hst, dan 40 hst, 10,15; 13,10; 20,70; 35,95 cm, jumlah cabang primer sebanyak 2,20 cabang, umur berbunga 39,50 hst, jumlah polong per tanaman sebanyak 17,35 polong, panjang polong sebesar 7,35 cm, berat polong per tanaman sebesar 17,30 g, jumlah biji per polong 9,68, jumlah 100 butir sebanyak 8,95 g dan berat biji per petak sebesar 1423,25 g (potensi hasil sebesar 3,160 ton/ha).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Pemberian Takaran Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan Kecambah Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) DxP Sriwijaya 5 pada pembibitan Pre nursery. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, M. Eng selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal, AE., MS. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
3. Bapak Dr. Nasir, S.P, M.Si, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti Palembang.
4. Bapak Ir. Ridwan Hanan, M.P. selaku Ketua Program Studi Agroteknologi Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Tridianti Palembang.
5. Ibu Ir. Rostian Nafery, M.P selaku Pembimbing I dan Ibu Ir. Hj. Yuliantina Azka, M.P, selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Tridianti.
7. Kedua orang tua saya Bapak M ali dan Ibu marwah serta keluarga dan sahabat yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan motivasi.

8. Seluruh teman-teman seangkatan, Beskem Barangan Squad, dan sahabat empat suku saya.

9. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis disarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen referensi, seperti **Mendeley**, **Endnote**, dan **Zotero**. Semua referensi yang digunakan pada artikel tersebut ditulis dengan mengikuti gaya American Psychological Association (APA). Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan spasi 1.

Beberapa contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Jurnal

A, Cahyadi, D, Andansari, D.H. 2021. Limbah Pelepah Kelapa Sawit sebagai Material Dasar Pembuatan Produk Kerajinan. ISBN 978-623-329-425-6 CT 1, CV. Leterasi Nusantara Abadi. Kec Lowokwaru, kota Malang. Diakses, di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal Marlang 25 April 2023.

Dahlan dan A.Z, Prayogi. 2008. Pengaruh Jarak Tanaman Berganda terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) jurnal agrisistem vol 4(2). 25-38 Univ Andalas, Sumatera Barat.

Fauzi, Y, Rudi, H.P, Satyawibawa. I dan Widyastuti, Y.E. 2012. Kelapa Sawit. Penebar Swadaya, Cet 1. ISBN 978-979-002-530-0. Jakarta.

Gunawan, S, Dan Hartono, Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Modul Pelatihan. ISBN 978-602-619-22-3-3. Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Diakses di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal 25 April 2023.

- Hartatik, W. Husnain. dan Widowati, L.R. 2015. Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman. Sumber Daya Lahan.Vol. 9 No2 ISSN 1907-0799. Balai Penelitian Tanah, Cimanggu, Bogor. Diakses di [https://repository.pertanian.go.id.](https://repository.pertanian.go.id/), pada tanggal 25 April 2023.
- Hengky, P. Rahayu, E dan Andayani, N. 2018. Pengaruh Macam dan jenis Dosis Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit di Pre Nursery. Jurnal Argomast Vol.3 No.1 Yogyakarta. Diakses di [https://journal.instiperjogja.ac.id.](https://journal.instiperjogja.ac.id/), pada tanggal 25 April 2023.
- Iyung Pahan. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Penebar Swadaya Jakarta. ISBN 979-489-995-X, Ct V. Diakses di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal 25 April 2023.
- Jamaluddin, Syamsidar, Yushar, A.A.M, Asfar, I.T. 2020. Pembuatan Pupuk Organik Guano Kelelawar. ISBN 978-623-247-655-4 CCT 1 CV Jejak. Jawa Barat. Diakses di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal 25 April 2023.
- Kurniawan, E. Ginting, Z. dan Nurjannah, P. Pemanfaatan Urine Kambing pada Pembuatan Pupuk Organik Cair Terhadap Kualitas Unsur Hara Makro (NPK). EISSN: 2460-8416 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2017. Diakses di Website: [Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek.](http://Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek), pada tanggal 3 Februari 2025.
- Lingga, P. dan Marsono. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Cet 1. Cibubur, Jakarta. Penebar Swadaya, 2013 ISSN 979-022-588-2. Diakses di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal 21 Januari 2025.
- Mansyur, I, N. Pudjiwati, H, E. Murti Laksono, A. 2021. Pupuk Dan Pemupukan, ISBN: 978-623-264-326-0, Cet 1, Syiah Kuala University Press, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 2021. Diakses di Aplikasi Ipusnas pada tanggal 17 Februari 2025.



Winarso, 2005. Biologi Tanah dan Strategi Pengolahannya. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Buku dan editor

- Marlang, H.A, Cahyadi, D, Andansari, D. 2021. Limbah Pelepah Kelapa Sawit Sebagai Material Dasar Pembuatan Produk Kerajinan. ISBN 978-623-329-425-6 CT 1, CV. Leterasi Nusantara Abadi. Kec Lowokwaru, kota Malang. Diakses di [https://books.google.co.id.](https://books.google.co.id/), pada tanggal 25 April 2023.
- Mitra Tani Farm. 2021. Pupuk Organik Di Indonesi, E-ISBN 978-623-225-175-5. Depok, Jawa Barat 16952. Diakses di Aplikasi Ipusnas pada tanggal 28 januari 2024.
- Ningsih, S. 2024. Evaluasi Efektivitas Pupuk Organik dan Anorganik terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi. Vol 7 No. 3 ISSN 2655-6022. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau, Kalimantan Timur. Diakses di [https://journal.universitaspahlawan.ac.id.](https://journal.universitaspahlawan.ac.id/), pada Tanggal 21 Januari 2025.

- Pardamean, M. 2011. Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa sawit. ISSBN 979002-482-7, Cet 2, Penebar Swadaya Jakarta 2011.
- Pudji, 2016. Unsur Hara Kebutuhan Tanaman. Diakses di <https://pertanian.pontianakkota.go.id./artikel/52-unsur-hara-kebutuhan-tanaman-.html>. pada tanggal 25 April 2023.
- Redaksi Agromedia. Cara Tepat Memupuk Tanaman Hias. ISBN 979-006-133-1 Cet 1, Bintaro, Tangerang.
- Setyamidjaja, D. 2006. Kelapa Sawit, Teknik Budidaya, Panen dan Pengolahan, Yogyakarta: Kanisius.
- Sinaga, E.I. 2012. Pengaruh Frekuensi Pemberian dan Dosis Pemupukan NPK Mutiara Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di pembibitan Pre nursery. Fakultas universitas Simalungun, Pematang Siantar.
- Suanda, I.W. Pertanian organik. 2023. Padang Sumatera Barat. Diakses di <https://books.google.co.id> Pada tanggal 25 April 2023.
- Sufardi. 2018. Sifat Fisik Tanah pada Replanting Perkebunan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) kecamatan Sosa, sumatera utara.
- Suriana, N. 2019. Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit. E-ISBN 978-623-216-697-4. Bhuana Ilmu Populer Jakarta. Diakses di <https://books.google.co.id>. Pada tanggal 25 April 2023.
- Syahfari, H. Fatah, A. Saherudin, J. 2019. Monograf Cendawan Patogenik Di Pembibitan Pre Nursery Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq). ISBN 9786234230758 Jawa Tengah. Diakses di <https://books.google.co.id>. Pada tanggal 25 April 2023.
- Wijaya, W. H. Candra, G. dan Valensi. K. Pengaruh Pupuk Guano Rockphosphate dan Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Main nursery. Vol 2 No 1. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, ISTIPER Yogyakarta 2024. Diakses di <https://jurnal.istiperjogja.ac.id./>, pada tanggal 21 Januari 2025.